MongoDB ejercicios

Problema 1.1

1. Insertar 2 documentos en la colección clientes con '_id' no repetidos.
2. Intentar insertar otro documento con clave repetida.
3. Mostrar todos los documentos de la colección libros.

Resolución

1. Insertar 2 documentos en la colección clientes con _id no repetidos.

```
db.clientes.insertOne({
  _id: 10,
  nombre: 'Gómez Lucas',
  domicilio: 'Mitre 550',
  provincia: 'Buenos Aires'
})
db.clientes.insertOne({
  _id: 20,
  nombre: 'Fernandez Laura',
  domicilio: 'Belgrano 740',
  provincia: 'Cordoba'
})
```

2. Intentar insertar otro documento con clave repetida.

```
db.clientes.insertOne({
  _id: 10,
  nombre: 'Suarez Martin',
  domicilio: 'San Martin 120',
  provincia: 'Santa Fe'
})
```

3. Mostrar todos los documentos de la colección libros.

```
db.libros.find()
```

Problema 1.2

1. Crear una base de datos llamada "blog".
2. Agregar una colección llamada "posts" e insertar 1 documento con una estructura a su elección.
3. Mostrar todas las bases de datos actuales.
4. Eliminar la colección "posts".
5. Eliminar la base de datos "blog" y mostrar las bases de datos existentes.

Resolución

1. Crear una base de datos llamada "blog".

```
use blog
```

2. Agregar la colección "posts" e insertar 1 documento.

```
db.posts.insertOne({
  _id: 1,
  titulo: 'Introduccion a NoSQL',
  autor: 'Juan Perez',
  contenido: 'Primer post sobre bases de datos documentales',
  tags: ['nosql', 'mongodb']
})
```

3. Mostrar todas las bases de datos actuales.

```
show dbs
```

4. Eliminar la colección "posts".

```
db.posts.drop()
```

5. Eliminar la base de datos "blog" y mostrar las bases de datos existentes.

```
db.dropDatabase()
show dbs
```

Problema 1.3

1. Crear la colección 'articulos' en la base de datos 'base1' (eliminar previamente) y cargar los 6 documentos provistos.
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.
3. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos' que no son impresoras.
4. Imprimir todos los artículos que pertenecen al rubro de 'mouse'.
5. Imprimir todos los artículos con un precio mayor o igual a 5000.
6. Imprimir todas las impresoras que tienen un precio mayor o igual a 3500.
7. Imprimir todos los artículos cuyo stock se encuentra comprendido entre 0 y 4.

Resolución

1. Carga inicial de datos

```
use base1
db.articulos.drop()
db.articulos.insertOne({ _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
  rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20 })
db.articulos.insertOne({ _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
  rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5 })
db.articulos.insertOne({ _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 })
db.articulos.insertOne({ _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4 })
db.articulos.insertOne({ _id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 })
db.articulos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'LOGITECH M90',
  rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 })
```

2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'

```
db.articulos.find()
```

3. Imprimir todos los artículos que no son impresoras

```
db.articulos.find({ rubro: { $ne: 'impresora' } })
```

4. Imprimir todos los artículos que pertenecen al rubro de 'mouse'

```
db.articulos.find({ rubro: { $eq: 'mouse' } })
```

5. Imprimir todos los artículos con un precio mayor o igual a 5000

```
db.articulos.find({ precio: { $gte: 5000 } })
```

6. Imprimir todas las impresoras con precio mayor o igual a 3500

```
db.articulos.find({ rubro: 'impresora', precio: { $gte: 3500 } })
```

7. Imprimir todos los artículos cuyo stock se encuentra comprendido entre 0 y 4

```
db.articulos.find({ stock: { $gte: 0, $lte: 4 } })
```

Problema 1.4

1. Crear la colección 'articulos' y cargar los 6 documentos del problema 1.3.
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.
3. Borrar los documentos de la colección 'articulos' cuyo rubro son impresoras, utilizar las dos sintaxis que permite MongoDB.
4. Borrar todos los artículos que tienen un _id mayor o igual a 5.

Resolución

1. Carga de los 6 documentos iniciales

```
use base1
db.articulos.drop()
db.articulos.insertOne({ _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
  rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20 })
db.articulos.insertOne({ _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
  rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5 })
db.articulos.insertOne({ _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 })
db.articulos.insertOne({ _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4 })
db.articulos.insertOne({ _id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 })
db.articulos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'LOGITECH M90',
  rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 })
```

2. Imprimir todos los documentos

```
db.articulos.find()
```

3. Borrar artículos cuyo rubro son impresoras (las dos sintaxis posibles)

```
// Sintaxis 1 (con operador $eq explícito)
db.articulos.deleteMany({ rubro: { $eq: 'impresora' } })

// Sintaxis 2 (sintaxis directa simplificada)
db.articulos.deleteMany({ rubro: 'impresora' })
```

4. Borrar todos los artículos que tienen un _id mayor o igual a 5

```
db.articulos.deleteMany({ _id: { $gte: 5 } })
```

Problema 1.5

1. Crear la colección 'articulos' y cargar los 6 documentos iniciales.
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.
3. Modificar el precio del mouse 'LOGITECH M90'.
4. Fijar el stock en 0 del artículo cuyo _id es 6.
5. Agregar el campo proveedores con el array ['Martinez', 'Gutierrez'] para el artículo cuyo _id es 6.
6. Eliminar el campo proveedores para el artículo cuyo _id es 6.

Resolución

1. Carga inicial

```
use base1
db.articulos.drop()
db.articulos.insertOne({ _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
  rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20 })
db.articulos.insertOne({ _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
  rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5 })
db.articulos.insertOne({ _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 })
db.articulos.insertOne({ _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4 })
db.articulos.insertOne({ _id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 })
db.articulos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'LOGITECH M90',
  rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 })
```

2. Imprimir todos los documentos

```
db.articulos.find()
```

3. Modificar el precio del mouse 'LOGITECH M90'

```
db.articulos.updateOne(
  { nombre: { $eq: 'LOGITECH M90' } },
  { $set: { precio: 350 } }
)
```

4. Fijar el stock en 0 del artículo cuyo _id es 6

```
db.articulos.updateOne(
  { _id: { $eq: 6 } },
  { $set: { stock: 0 } }
)
```

5. Agregar el campo proveedores con el array ['Martinez', 'Gutierrez'] al _id 6

```
db.articulos.updateOne(
  { _id: { $eq: 6 } },
  { $set: { proveedores: ['Martinez', 'Gutierrez'] } }
)
```

6. Eliminar el campo proveedores para el artículo cuyo _id es 6

```
db.articulos.updateOne(
  { _id: { $eq: 6 } },
  { $unset: { proveedores: '' } }
)
```

Problema 1.6

1. Crear la colección 'articulos' y cargar los 6 documentos iniciales.
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos'.
3. Fijar el stock en cero para todos los artículos del rubro monitor.
4. Agregar un campo llamado 'pedir' con el valor true para todos los artículos que tienen el campo stock en 0.
5. Eliminar el campo 'pedir' de todos los documentos.

Resolución

1. Carga inicial

```
use base1
db.articulos.drop()
db.articulos.insertOne({ _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
  rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20 })
db.articulos.insertOne({ _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
  rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5 })
db.articulos.insertOne({ _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 })
db.articulos.insertOne({ _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4 })
db.articulos.insertOne({ _id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 })
db.articulos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'LOGITECH M90',
  rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 })
```

2. Imprimir todos los documentos

```
db.articulos.find()
```

3. Fijar el stock en 0 para todos los artículos del rubro monitor

```
db.articulos.updateMany(
  { rubro: { $eq: 'monitor' } },
  { $set: { stock: 0 } }
)
```

4. Agregar campo 'pedir' con valor true a los que tienen stock en 0

```
db.articulos.updateMany(
  { stock: { $eq: 0 } },
  { $set: { pedir: true } }
)
```

5. Eliminar el campo 'pedir' de todos los documentos

```
db.articulos.updateMany(
  {},
  { $unset: { pedir: '' } }
)
```

Problema 1.7

1. Crear la colección 'medicamentos' en 'base1' y cargar 6 documentos.
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'medicamentos'.
3. Recupere los medicamentos cuyo laboratorio sea 'Roche' y cuyo precio sea menor a 5.
4. Recupere los medicamentos cuyo laboratorio sea 'Roche' o cuyo precio sea menor a 5.
5. Muestre todos los medicamentos cuyo laboratorio NO sea "Bayer".
6. Muestre todos los medicamentos cuyo laboratorio sea "Bayer" y cuya cantidad NO sea 100.
7. Elimine todos los documentos de la colección medicamentos cuyo laboratorio sea igual a "Bayer" y su precio sea mayor a 10.
8. Cambie la cantidad por 200, a todos los medicamentos de "Roche" cuyo precio sea mayor a 5.
9. Borre los medicamentos cuyo laboratorio sea "Bayer" o cuyo precio sea menor a 3.

Resolución

1. Carga de datos

```
use base1
db.medicamentos.drop()
db.medicamentos.insertOne({ _id: 1, nombre: 'Sertal', laboratorio: 'Roche',
  precio: 5.2, cantidad: 100 })
db.medicamentos.insertOne({ _id: 2, nombre: 'Buscapina', laboratorio: 'Roche',
  precio: 4.10, cantidad: 200 })
db.medicamentos.insertOne({ _id: 3, nombre: 'Amoxidal 500', laboratorio: 'Bayer',
  precio: 15.60, cantidad: 100 })
db.medicamentos.insertOne({ _id: 4, nombre: 'Paracetamol 500', laboratorio: 'Bago',
  precio: 1.90, cantidad: 200 })
db.medicamentos.insertOne({ _id: 5, nombre: 'Bayaspirina', laboratorio: 'Bayer',
  precio: 2.10, cantidad: 150 })
db.medicamentos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'Amoxidal jarabe', laboratorio: 'Bayer',
  precio: 5.10, cantidad: 50 })
```

2. Imprimir todos los documentos

```
db.medicamentos.find()
```

3. Laboratorio 'Roche' Y precio menor a 5

```
db.medicamentos.find({
  $and: [
    { laboratorio: 'Roche' },
    { precio: { $lt: 5 } }
  ]
})
```

También se puede hacer así: db.medicamentos.find({ laboratorio: 'Roche', precio: { $lt: 5 } })

4. Laboratorio 'Roche' O precio menor a 5

```
db.medicamentos.find({
  $or: [
    { laboratorio: 'Roche' },
    { precio: { $lt: 5 } }
  ]
})
```

5. Laboratorio NO sea "Bayer"

```
db.medicamentos.find({
  laboratorio: { $not: { $eq: 'Bayer' } }
})
```

También se puede hacer así: db.medicamentos.find({ laboratorio: { $ne: 'Bayer' } })

6. Laboratorio sea "Bayer" y cuya cantidad NO sea 100

```
db.medicamentos.find({
  laboratorio: 'Bayer',
  cantidad: { $not: { $eq: 100 } }
})
```

7. Eliminar medicamentos de "Bayer" con precio mayor a 10

```
db.medicamentos.deleteMany({
  laboratorio: 'Bayer',
  precio: { $gt: 10 }
})
```

8. Cambiar cantidad a 200 para medicamentos de "Roche" con precio mayor a 5

```
db.medicamentos.updateMany(
  { laboratorio: 'Roche', precio: { $gt: 5 } },
  { $set: { cantidad: 200 } }
)
```

9. Borrar medicamentos con laboratorio "Bayer" O precio menor a 3

```
db.medicamentos.deleteMany({
  $or: [
    { laboratorio: 'Bayer' },
    { precio: { $lt: 3 } }
  ]
})
```

Problema 1.8

1. Crear la colección 'articulos' y cargar los 6 documentos iniciales.
2. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos', mostrar solo los campos _id y nombre.
3. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos' que son impresoras, mostrar solo los campos nombre y precio.
4. Imprimir todas las impresoras que tienen un precio mayor o igual a 3500. Solo mostrar los campos _id, nombre, precio y stock.
5. Imprimir todos los documentos de la colección 'articulos' que son monitor, mostrar solo los campos nombre y precio ordenados de menor a mayor.

Resolución

1. Carga inicial

```
use base1
db.articulos.drop()
db.articulos.insertOne({ _id: 1, nombre: 'MULTIFUNCION HP DESKJET 2675',
  rubro: 'impresora', precio: 3000, stock: 20 })
db.articulos.insertOne({ _id: 2, nombre: 'MULTIFUNCION EPSON EXPRESSION XP241',
  rubro: 'impresora', precio: 3700, stock: 5 })
db.articulos.insertOne({ _id: 3, nombre: 'LED 19 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 4500, stock: 2 })
db.articulos.insertOne({ _id: 4, nombre: 'LED 22 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 5700, stock: 4 })
db.articulos.insertOne({ _id: 5, nombre: 'LED 27 PHILIPS',
  rubro: 'monitor', precio: 12000, stock: 1 })
db.articulos.insertOne({ _id: 6, nombre: 'LOGITECH M90',
  rubro: 'mouse', precio: 300, stock: 4 })
```

2. Mostrar solo _id y nombre de todos los documentos

```
db.articulos.find({}, { nombre: 1 })
```

3. Mostrar solo nombre y precio de las impresoras (ocultando _id)

```
db.articulos.find({ rubro: 'impresora' }, { _id: 0, nombre: 1, precio: 1 })
```

4. Impresoras con precio >= 3500 (mostrando _id, nombre, precio y stock)

```
db.articulos.find(
  { rubro: 'impresora', precio: { $gte: 3500 } },
  { nombre: 1, precio: 1, stock: 1 }
)
```

5. Monitores, solo nombre y precio, ordenados por precio de menor a mayor

```
db.articulos.find(
  { rubro: 'monitor' },
  { _id: 0, nombre: 1, precio: 1 }
).sort({ precio: 1 })
```